

בחינת גמר בחדו"א 2מ'2 (104022)

מועד א'

סמסטר אביב תשע"ד

מספר הסטודנט	
--------------	--

הוראות לנבחן

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- כל חומר עזר אסור בשימוש (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
- יש לשמור על המחברת בשלמותה (אין להוסיף או לתלוש דפים).
- עליכם לענות על כל השאלות בבחינה.
- על כל הפתרונות להופיע במחברת הזו.
- נא להשתמש בעט בלבד.

שאלות	ניקוד
חלק א'	
חלק ב'	
9	
10	

בהצלחה!

חלק א'

בכל אחת משש השאלות הבאות הקף את התשובה הנכונה (כל תשובה נכונה מזכה בחמש נקודות).

שאלה 1

נתון השדה הפיזיקלי $\vec{F}(x, y, z) = (|x|, 0, z)$. מהו הדיברגנס, לפי הגדרתו הפיזיקלית, ש"מרגיש" החלקיק הנתון להשפעה הבלעדית של $\vec{F}$ ב- $(0, 0, 0)$?

א. 0 ב. 1 ג. ∞ ד. $\frac{3\pi}{4}$

שאלה 2

נתונה הפונקציה $f(x, y, z) = x^2 y^2 z$. ערכה המקסימלי בתחום: $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z \leq 5, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$ הוא:

א. 32 ב. 18 ג. 16 ד. $\frac{625}{32}$

שאלה 3

נתונה ההעתקה $u = 2x - y$, $v = x - 2y$. הישר $y = x$ עובר תחת העתקה זאת לישר במישור u, v שמשוואתו:

א. $u = v$ ב. $u = -v$ ג. $u = 2v$ ד. $2u = v$

שאלה 4

יהי M מישור הניצב לעקום:

$$C(t) = (\cos(t), \sin(t), t) \\ t \in \mathbb{R}$$

בנקודה שבה $t_0 = \frac{\pi}{4}$. מהו המרחק מן הראשית ל- M בנקודה זאת?

א. $\frac{\pi}{6}$ ב. $\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$ ג. $\frac{\pi}{4}$ ד. $\frac{\pi}{3}$

חלק ב'

נכון או לא נכון (כל תשובה נכונה מזכה בחמש נקודות).

שאלה 5

משטח S נתון ע"י הפרמטריזציה הבאה:

$$\bar{\gamma}(s, t) = (\cos(t) + s \cdot \cos(\frac{t}{2}) \cdot \cos(t), \sin(t) + s \cdot \cos(\frac{t}{2}) \cdot \sin(t), s \cdot \sin(\frac{t}{2}))$$
$$t \in [0, 2\pi], s \in [-a, a]$$

כאשר $0 < a$ קבוע. אז S הוא משטח דו-צדדי.

נכון / לא נכון

שאלה 6

נתונה הפונקציה $f(x, y, z) = z^3 + y^3(2x^2 - 4x)$. המשוואה $f(x, y, z) = 8$ מגדירה את y כפונקציה של x, z בסביבת $(1, 0, 2)$.

נכון / לא נכון

שאלה 7

תחום ההגדרה הטבעי (המקסימלי) עבור הפונקציה $f(x, y, z) = \frac{\ln(x^2+y^2+z^2-1)}{x+y+z}$ הוא פשוט קשר וקשיר.

נכון / לא נכון

שאלה 8

הפונקציה

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 y}{x^4 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

דיפרנציאבילית ב- $(0, 0)$.

נכון / לא נכון

חלק ג'

ענו על שתי השאלות הבאות (כל שאלה שווה 30 נקודות).

שאלה 9

נתון השדה $\vec{F}(x, y, z) = \left(\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \right)$

א. הראו שהשדה משמר ב- $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$ ומצאו את פונקציית הפוטנציאל שלו.

ב. חשבו את $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds$, נורמל חיצוני של S כאשר S הוא משטח חלק למקוטעין, חסום, סגור ובעל שטח

החוסם תחום V אשר אינו מכיל את $(0, 0, 0)$.

ג. חשבו את $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds$, נורמל חיצוני של S כאשר S הוא משטח חלק למקוטעין, חסום, סגור ובעל שטח

החוסם תחום V אשר מכיל את $(0, 0, 0)$.

ד. חשבו את עבודת השדה $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר c מסלול כלשהו מ- $(1, 0, 0)$ ל- $(1, 1, 1)$ שאינו עובר ב- $(0, 0, 0)$.

מקור קרינה רדיואקטיבי מצוי בנקודה $A = (1, 1, 3)$. הקרינה בכל נקודה

$$R(x, y, z) = \frac{1}{(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 + 1} \text{ נתונה ע"י:}$$

א. באיזה כיוון תעוף הציפור הנמצאת בנקודה A אם היא רוצה להקטין את הקרינה במהירות המקסימלית?

ב. באיזה כיוון ילך אדם הנמצא בנקודה A על המשטח $x^2 + y + z = 5$, אם הוא רוצה להקטין את הקרינה

בקצב המקסימלי?

מטפס הרים מצוי על קרקע המתוארת ע"י $x + y^2 + z^2 = 3$ בנקודה $B = (1, 1, 1)$.

ג. באיזה כיוון במרחב הוא יטפס אם ברצונו לטפס את הטיפוס הקשה ביותר?

ד. תחת אותם התנאים, לאיזה כיוון יטפס אם כח המשיכה היה פועל בכיוון החיובי של ציר y ?

